# 夜瞳异构

双 FPGA 与 RK3568 协同的边缘视觉感知

## 摘要

弱光道路感知需要同时处理车道几何、跨帧运动与目标语义，而三类任务对数据访问和计算资源的需求不同。为此，本项目设计“夜瞳异构”边缘视觉感知平台，将行级像素处理、帧级运动估计和神经网络推理分别部署在盘古 50K（PGL50H）、盘古 100 Pro+（PG2L100H）及临滴 RK3568 独立开发板上。

系统以 HDMI 接力传输不含算法叠加图层的视频，以千兆以太网传输控制、状态和算法元数据，并以统一帧号 frame_id 关联车道、运动和检测结果。PGL50H 负责采集、Gamma 增强与车道估计，PG2L100H 负责多尺度光流与运动分析，RK3568 负责 YOLOv8n 检测、车道时间滤波和同帧融合；PC 仪表盘（Dashboard）负责展示与证据归档。

平台拟在冻结道路数据和软件参考下，评价感知精度、数据有效性、本地处理耗时与异常恢复。测试配置为【待填：输入、模型、版本及样本量】；主要结果为【待测：车道误差、光流端点误差、检测精度及融合覆盖率】。在补齐板测证据前，上述内容属于设计与验证方案，不构成性能结论。平台仅用于研究和竞赛演示，不输出车辆控制指令；双目深度支线关闭，距离与碰撞时间（TTC）不可用。

填写约定：【待填】为事实或记录，【待测】为实测结果，【待冻结】为实现规格，【待核】为来源信息。摘要限 800 字。

关键词

异构计算；FPGA；边缘视觉；车道感知；光流；同帧融合

# 第一部分 作品概述

## 1.1 功能与特性

“夜瞳异构”以道路视频为输入，联合输出车道边界、图像横向偏移、场景运动信息及目标类别和检测框。三板分别承担像素流水、帧级光流和语义检测，PC 统一展示图像、帧号、有效性、分段耗时与异常原因。各模块按单板与整机两个层级验收；输入中断或链路失效时，清除过期结果并降级展示。ByteTrack 为可关闭的跟踪支线，预测输出与当前帧检测保持分离。

填写范围：仅保留实际交付功能。正文限 400 字。

## 1.2 应用领域

平台面向道路视觉算法验证、异构计算教学与弱光感知演示，可用于夜间视频回放、车道与目标联合可视化、定点化误差比较，以及多节点同步与容错研究。评价重点是任务分工是否可实现、输出是否可追溯，而非量产驾驶辅助能力。平台不用于车辆控制或安全认证；未完成标定与真值验证前，几何量仅在图像坐标中报告，不据此作真实距离或碰撞风险判断。

本节限 400 字。

## 1.3 主要技术特点

系统以计算分层、视频与元数据分流、同帧关联和状态显式化为设计主线。PGL50H 采用行级像素流水与裁剪 Hough 车道估计，PG2L100H 采用三层金字塔粗到细光流，RK3568 承担模型部署和规则融合。级联视频不叠加车道线或检测框，各板结果经以太网汇聚。frame_id 关联算法输入与输出，本地单调时钟记录处理耗时；无效、关闭及恢复状态分别编码，避免把旧值或预测值当作当前测量。

本节限 400 字。

作品概述（续）

## 1.4 主要性能指标

表 1 | 最终交付的核心性能摘要

| 指标 | 配置 / 单位 | 实测结果 |
| --- | --- | --- |
| 车道横向偏移误差 P95 | 冻结道路集 / px | 【待测】 |
| 光流端点误差 EPE P95 | 冻结光流集 / px | 【待测】 |
| 目标检测 mAP@0.5 | 冻结检测集 / % | 【待测】 |
| 同帧候选一致率 / 融合覆盖率 | 冻结分母与窗口 / % | 【待测】 |
| 各节点吞吐与本地延迟 P95 | fps；ms | 【待测】 |
| 连续稳定运行 | 时长；错误计数 | 【待测】 |

结果均对应同一冻结版本；配置、样本量、指标分母和原始证据见第 2.4 节与第三部分。本节限 200 字。

## 1.5 主要创新点

① 按行级几何、帧级运动和语义推理划分三板职责，支持逐段验证。② 以 HDMI 视频接力和以太网元数据分流组织数据，并通过 frame_id 关联同帧结果。③ 将有效性、来源和故障清除纳入统一输出，使演示结果能够回溯到输入与日志。

以上为工程设计特点，不等同于算法原创或已证实的性能优势。正文限 200 字。

## 1.6 设计流程

设计依次经过需求与硬件核验、接口及评价口径冻结、软件参考建立、单板实现、链路联调、同帧融合和长稳验收。每阶段归档配置、输入输出及验收证据；主线通过后再启用支线，失败项回退至对应阶段复核。

【图 1 插入位置】

a 需求与冻结 → b 单板实现 → c 联调与验收

图 1 | 分阶段实现与验收流程。标注 P0–P3、各阶段输入输出及不通过时的回退路径。

# 第二部分 系统组成及功能说明

## 2.1 整体介绍

系统分为采集与车道几何、帧级运动、语义理解及终端监控四层。主视频沿 PGL50H→PG2L100H→RK3568 单向传输，算法元数据、控制和健康消息经千兆交换机汇聚。RK3568 按 frame_id、模式及标定版本关联结果，PC 负责展示、评测和日志归档。各节点职责及输出边界见表 2。

【图 2 插入位置】

a 视频与计算主链路

b 元数据、控制与监控链路

图 2 | 系统总体架构与计算分工。用实线表示 HDMI 视频，用虚线表示元数据；箭头标明方向、消息及同帧关联位置。

表 2 | 计算节点与边界

| 节点 | 设计职责 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| PGL50H / 50K | 采集、像素流水、车道估计、帧号分配 | LANE；纯净视频 |
| PG2L100H / 100 Pro+ | 金字塔光流、运动分割、视频转发 | MOTION；同帧视频 |
| RK3568 独立板 | YOLOv8n、车道时间滤波、融合 | OBJECT；融合与状态 |
| PC Dashboard | 可视化、评测、日志、故障注入 | 界面、报告、证据包 |

主线、联调备选和增强支线分别管理。P-NET 为网络传图备选路径，HSST 为高速互联验证支线；ByteTrack 与四路 UDP 拼接按实际完成情况列入交付清单，实时双目深度保持关闭。

### 2.1.1 设计目标与异构分工依据

按计算特征划分节点职责

道路感知由连续采集、局部像素计算、跨帧运动估计和语义推理共同构成。像素预处理适合固定邻域的数据复用，多尺度光流依赖跨帧缓存与迭代访问，神经网络检测依赖模型算子和推理运行时。本项目按这些差异分配三板职责，不以器件峰值参数代替整机性能测量。

PGL50H 负责维持像素节拍，并完成增强、边缘提取及车道几何估计。邻域计算采用行缓存，必要的帧级缓冲由 DDR3 承担。缓存安排同时考虑既有资源占用、访问冲突和扩展需求；可实现性以正式顶层的资源与布局布线报告确认，不仅依据存储容量估算。

PG2L100H 承担可独立验收的帧级运动计算。光流模块需访问相邻图像、金字塔、梯度、局部统计和迭代状态；实现按软件参考、定点参考与 RTL 逐级推进。各阶段保留输入输出、数值差异、计时及资源记录，视频透传或软件生成流场不计为板端光流实现。

视频接力与结果汇聚各司其职

HDMI 承载连续视频，以太网承载结构化结果和控制状态。两类数据到达时间不同，融合需同时核验 frame_id、来源与新鲜度。网络备选路径用于早期联调，其尺寸和色彩域可能不同，需单独评价，不与 HDMI 路径混报精度或耗时。

RK3568 负责语义检测和系统仲裁，PC 负责展示与归档。可选环节独立设开关：关闭 ByteTrack 不影响 OBJECT，关闭 CLAHE 不影响基础像素通路，深度门禁未通过不阻断 LANE、MOTION 和 OBJECT 的单目融合。

实现优先级依次为输入与状态可信、算法正确、资源及时间约束可满足、性能稳定和展示完整。工作点比较采用相同数据及评价口径；超出预算时记录回退配置与性能变化，不隐去失效状态。

### 2.1.2 数据流、帧契约与通信组织

元数据协议由公共包头、类型载荷及完整性信息组成。公共字段描述协议标识、消息类型、来源节点、frame_id、mode_id、calibration_id、载荷长度和序列号。字段宽度、字节序、CRC 覆盖、回绕比较及分片上限均需写入冻结契约；节点重启后的帧号复用也需有明确清缓存规则，避免新旧数据误关联。

【图 3 插入位置】

a 公共包头与类型载荷 | b HDMI 帧标记

c 分片、重组、CRC 与帧号核验

图 3 | 视频与元数据的统一帧契约。补入最终包头、分片流程及帧标记编码；标出位宽、字节序、CRC 和冻结版本，冲突规格不作为定案。

表 3 | 主要消息与消费者

| 消息组 | 生产者 → 消费者 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| LANE / MOTION | 50K / 100 Pro+ → RK、PC | 绑定实际算法输入帧 |
| OBJECT / TRACK_V1 | RK → PC | 检测与预测分离 |
| HEALTH / TIMING / CTRL | 各板、RK、PC | 状态、计时、控制分离 |
| ROADSTREAM / ROADTHUMB | 网络备选路径 | 携带尺寸、格式、缩放元数据 |

接收端按来源、消息类型与 frame_id 建立有界重组缓存，核验分片索引、长度及完整性后提交消息。重复包去重，CRC 错误、缺片、超期和帧号不匹配分别计数。迟到结果只用于离线诊断，不回填已显示的新帧。控制命令通过确认或状态回读核实生效。MOTION 摘要与原始流场另设载荷定义，不以摘要包大小估算完整网格的传输量。

帧标记（Frame Marker）只用于建立图像与元数据的对应关系，其区域须从后续算法输入中屏蔽。接收端核验标识、帧号、模式及 CRC 后再参与融合。原方案对标记区域存在 16 与 64 像素两种表述，且“每 bit 占 8 像素”与“64 bit 共占 64 像素”不相容。该编码在完成容量核算与逐跳像素验证前，统一标为【待冻结】，不据此宣称同步链路已验收。

## 2.2 硬件系统介绍

### 2.2.1 硬件整体介绍

硬件由 MES50HP、MES2L676-100HP、临滴 RK3568 独立开发板、摄像头、千兆交换机和显示终端组成。三板独立供电与调试；联调前记录器件型号、板卡版本、供电规格、接口方向及电平。器件能力与板级引出接口分别核验，以实物和对应手册为准。[1–3,13]

【图 4 插入位置】

a 三板端口位置标注 | b HDMI / 网线连接图

图 4 | 实物接口与主线连接关系。标注 HDMI-01/02、LAN-01 至 LAN-04、供电与 JTAG；可选链路用浅色虚线区分。

表 4 | 主线接线与核验记录

| 连接 | 发送 / 起点 | 接收 / 终点 | 实物核验 |
| --- | --- | --- | --- |
| HDMI-01 | 50K HDMI OUT | 100 Pro+ HDMI IN | 【待填】 |
| HDMI-02 | 100 Pro+ HDMI OUT | RK3568 HDMI IN | 【待填】 |
| LAN-01 / 02 | 50K / 100 Pro+ ETH0 | 千兆交换机 | 【待填】 |
| LAN-03 / 04 | RK3568 ETH0 / PC | 千兆交换机 | 【待填】 |
| HDMI-03 | RK3568 HDMI OUT | 显示器 / 采集卡 | 【待填】 |

IP 规划、线材长度、供电与版本应以实物冻结记录为准。RK ETH1↔50K ETH1 的直连仅在四路视频拼接支线交付时补充。

### 2.2.2 机械设计介绍

机械结构形式为【待填：底座、支架、外壳或开发板开放式安装】。布局设计围绕相机姿态重复性、板卡固定、散热及线缆弯折空间展开。图 5 给出总体布局与局部固定方式，表 5 登记尺寸和材料；若无独立加工件，仅保留开放式布局与固定说明，不将示意设计列为实物成果。

【图 5 插入位置】

a 整体装配 / 布局图

b 相机支架与姿态 | c 板卡固定与散热 / 线缆管理

图 5 | 总体装配与局部结构设计。插入 CAD 截图、尺寸图或规范手绘图；标注单位、关键尺寸和接口可达空间。不以示意图冒充实物。

表 5 | 结构设计参数（无独立机械结构时精简）

| 项目 | 设计值 / 单位 | 材料或固定方式 | 对应图号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体尺寸 | 【待填】 | 【待填】 | 图 5a |
| 相机高度 / 俯仰角 | 【待填】 | 【待填】 | 图 5b |
| 安装孔距 / 散热间隙 | 【待填】 | 【待填】 | 图 5c |

### 2.2.3 电路各模块介绍

电路按板级连接、功能模块和关键信号逐层说明。开发板原生电路标注手册或原理图版本及页码，并界定本项目使用范围；自制转接板或修改部分列出设计图、实物和连接对应关系。自制电路情况为【待填：有或无及具体范围】，开发板原生设计不列为团队原创。

【图 6 插入位置】

a 摄像头 / FPGA 输入接口 | b HDMI RX / TX

c DDR3、以太网与时钟复位 | d 自制电路（如有）

图 6 | 电路模块与关键信号。每幅图标明输入、输出、信号名与方向，必要时标明电压域和跨时钟域边界。

表 6 | 关键电路接口与验证项目

| 模块 | 关键输入 / 输出 | 配置与证据 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头采集 | 像素、VSYNC、HSYNC / DE、PCLK | 【待填：格式、频率、引脚】 |
| DDR3 帧缓存 | 写入 / 读出、地址、握手、复位 | 【待填：IP、位宽、实测带宽】 |
| HDMI 接力 | RX / TX 视频、锁定、帧标记 | 【待填：模式、器件、锁定记录】 |
| 以太网数据面 | RGMII / GMAC、包序号、CRC | 【待填：PHY、引脚与报告】 |
| 时钟 / 复位 | 时钟域、PLL 锁定、异步复位 | 【待填：约束与 CDC/STA 报告】 |

### 2.2.4 存储调度、时钟域与实现约束

帧缓存采用行缓存与外部帧存分层。邻域算子优先复用行级数据，跨帧或显示访问使用外部存储。帧缓冲仅在完整帧边界切换，缓冲所有权与 frame_id 绑定；写入未完成的缓冲区不向算法或显示端开放。调度预算覆盖突发效率、读写切换及算法竞争。

【图 7 插入位置】

a 采集写入 / 算法读取 / 显示读取调度

b 双页切换与 CDC 结构

图 7 | 帧缓存所有权与跨时钟域边界。标注实际时钟名、握手、异步 FIFO、复位释放及欠载处理。

表 7 | 硬件实现的必查约束

| 对象 | 设计检查 | 待补证据 |
| --- | --- | --- |
| 采集与视频输出 | 像素节拍、有效区、锁定 / 欠载 | 【待填：时序与录像】 |
| DDR3 用户接口 | 突发长度、效率、仲裁与切帧 | 【待填：读写基准】 |
| 跨时钟域 | 单比特同步 / FIFO / 握手 / 复位 | 【待填：CDC 审查】 |
| 正式顶层 STA | 时钟完整、I/O 延迟与例外有依据 | 【待填：报告 / 约束】 |

跨时钟域（CDC）传输按信号语义设计：控制状态使用同步器或握手，多位数据流使用异步 FIFO 或等价机制，帧边界采用一致的事务传递。异步复位在各目标域同步释放。静态时序分析（STA）覆盖全部有效时钟及接口，时序例外须有功能依据，不以漏约束获得表面收敛。

带宽预算计入读取、写入、迭代重读与协议开销，并与用户侧实测比较。FIFO 溢出、欠载及帧撕裂同时记录次数、触发配置和恢复行为；画面可见只说明通路可工作，不代表最坏负载已经通过验证。

## 2.3 软件系统介绍

### 2.3.1 软件整体介绍

软件由 FPGA RTL 与约束工程、PC 软件参考及评测程序、RK3568 推理融合进程和 Dashboard 组成。PC 建立输入冻结、定点对照与回归测试，FPGA 执行板端计算，RK 侧承担取流、预处理、RKNN 推理、后处理和融合。模型训练与转换在 PC 完成，板端仅部署冻结模型。[7–9] 表 8 登记实际软件版本，界面框架按实际选用组件填写。[14]

【图 8 插入位置】

a PC 训练 / 参考 / 评测 → 板端部署

b FPGA 工程、RK 进程与 Dashboard 数据交互

图 8 | 软件架构与部署边界。标明进程或模块边界、输入输出、配置文件和异常处理路径；不包含未使用的云端服务。

表 8 | 可复现的软件与工具基线

| 组件 | 版本 / 配置 | 归档标识 |
| --- | --- | --- |
| FPGA 工具与约束 | 【待填：PDS / IP / 时钟约束】 | 【待填：commit / SHA256】 |
| RK 系统与驱动 | Linux 6.1.99 aarch64 / Python 3.10.12；文件源，V4L2/RGA 未接入 | reports/launcher/quad3d_30f/board_config.json |
| RKNN 转换与运行时 | rknn-toolkit-lite2 2.3.2 / librknnrt 1.6.0（版本不一致） | reports/yolo3d_board_rk3568/board_run_summary.json |
| 模型与数据 | traffic9_split6_640_rk3568.rknn；640×360→640×640；未重训 | reports/report_figures/metrics.csv |
| Dashboard 与评测脚本 | Python 3.13 / OpenCV / OpenGL / Tkinter；AVM3D + launcher | reports/launcher/；reports/report_figures/ |

### 2.3.2 软件各模块介绍

**A. PGL50H**：像素流水与车道几何

前端按采集、缓存、像素预处理、候选线检测、几何拟合和状态生成组织。Gamma 作为带 bypass 的夜间增强环节；边缘与 ROI 结果进入裁剪 Hough 参数空间，随后估计左右车道和图像中心偏移。拟合可采用二次多项式 $x(y)=ay^2+by+c$，具体定点格式和参数范围以冻结实现为准。[4,5]

【图 9 插入位置】

a 顶层像素流水 | b Hough / 拟合子流程

c 有效性与输出状态流程

图 9 | PGL50H 模块流程与数据接口。每个流程块补入实际 RTL 模块或函数名；标注 pixel_valid、frame_id、lane_valid、score 和 invalid_reason。

表 9 | 车道处理模块的关键输入输出

| 处理阶段 | 关键输入 | 关键输出 |
| --- | --- | --- |
| 采集 / 帧缓存 | 像素、同步、模式 | pixel；frame_id |
| 灰度 / Gamma / 滤波 | pixel；bypass；参数 | 预处理像素 |
| 梯度 / NMS / ROI | 预处理像素；ROI 配置 | 边缘候选 |
| 裁剪 Hough / 拟合 | 边缘点；θ / ρ 配置 | 左右线 a、b、c |
| 几何 / 有效性 | 拟合结果；支持度 | offset_px；score；原因码 |

车道时间滤波位于 RK/ARM 侧，与 FPGA 原始几何估计分离。未标定的偏移以 px、图像曲率以 $px^{-1}$ 报告；统一将未校准的支持度评分记为 score，不解释为概率。Adaptive Threshold 和 CLAHE 仅在完成对照测试后决定是否保留。

**A.1** 像素预处理与低照度增强实现

像素流水同步传递像素值、有效位、行列位置和 frame_id。窗口建立前、图像边界及输入中断均定义输出规则。软件参考与 RTL 采用相同的补边、舍入、截断和饱和策略，以便逐像素定位实现误差。

灰度、**Gamma** 与可分离滤波

Y = (77R + 150G + 29B) >> 8

灰度采用整数近似，乘加过程保留足够中间位宽后再截取输出。输入若为 RGB565，需要先明确位扩展方式与通道顺序；不能把未展开的 5/6 bit 通道直接代入 8 bit 权重表达式。灰度输出既用于后续几何处理，也应保留与彩色视频的同帧关系。

Gamma 采用 256 项查找表。候选定义为 g(y)=round[255·(y/255)^(1/γ)]，其中 y 为 8 bit 灰度；按此约定，γ>1 提亮中间灰度。指数定义、参数范围及查表脚本共同冻结，normal/night/bypass 仅在帧边界切换。最终参数由验证集确定，测试集仅评价车道误差与有效率，不预先认定图像变亮必然改善感知。

表 10 | 像素流水的数值与边界规格

| 环节 | 方案表达 | 需冻结的实现细节 |
| --- | --- | --- |
| Gamma | 查表；normal/night/bypass | 指数约定、查表生成脚本、切换时机 |
| 高斯 | 5×5 可分离二项式核 | 边界、归一化、舍入与行缓存 |
| Sobel / NMS | 3×3 梯度；四向量化 | 符号位、幅值近似、方向判定 |
| 边缘连接 / ROI | 双阈值与有限邻域连接 | 扫描次数、连接范围、ROI 边界 |

高斯滤波采用水平与垂直一维核 [1,4,6,4,1]/16，中间精度与两级归一化规则固定。Sobel 梯度 Gx、Gy 保留符号，梯度幅值近似与四向非极大值抑制（NMS）在参考端和 RTL 中一致。双阈值连接按实际扫描范围描述；有限行缓存中的局部连接不等同于完整图像域 Canny 滞后追踪。[4]

CLAHE 需要分块统计与映射存储，Adaptive Threshold 需要局部阈值计算，二者均作为可选增强分别验收。开关对照同时观察目标区域、背景误检、有效率和开销，不以主观亮度变化代替质量评价。

**A.2 Hough** 候选、曲线拟合与有效性

候选直线在受约束 ROI 内通过 Hough 投票获取。采用逐 θ 的 ρ 范围裁剪，是为了减少本就不可能对应 ROI 像素的参数空间，而不是任意删除弱车道。θ 范围、步长、ρ 分辨率、累加器位宽与饱和策略应共同冻结；峰值搜索需考虑邻近角度与相邻 bin 的重复响应，避免把一条车道拆成多条候选。[5]

$\rho = x\cdot\cos\theta + y\cdot\sin\theta$；$x(y) = ay^2 + by + c$

【图 10 插入位置】

a ROI 与边缘点 | b 裁剪参数空间与峰值

c 分层采样 / 二次拟合 | d 有效性与失败原因

图 10 | 车道候选到几何输出的逐级过程。同一帧展示各级结果；插入真实中间图、参数域范围和坐标定义。

Hough 吞吐预算由每帧边缘点数、角度档数、实际每周期投票数及存储冲突共同决定。并行口数不等于无冲突更新能力；实现需检查同地址碰撞、读改写延迟及峰值扫描争用。并行度与估算资源仅用于设计选型，最终以板端计时和时序报告验证。

车道曲线按纵向分层采样后拟合，左右线分别记录有效性。若采用 24 个 y bin 与最小二乘，需明确每层候选点筛选、梯度加权、少点拒绝及离群值处理；RANSAC-lite 为可选回退，不在未实现时写入成果。左右线的几何一致性和拟合残差参与有效性判定，单侧有效时必须标明降级，不能直接伪造另一侧。

$x_c(y_{ref}) = [x_L(y_{ref})+x_R(y_{ref})]/2$；$offset_{px} = x_c(y_{ref})-W/2$

偏移在同一参考行 y_ref 求值，正值表示车道中心位于图像中心右侧；一般二次曲线的常数项 c 仅代表 y=0 的位置。统一记带符号图像曲率为 $\kappa_{img}(y)=2a/[1+(2ay+b)^2]^{(3/2)}$，其绝对值为曲率大小，单位为 $px^{-1}$；符号依赖坐标与曲线参数约定。系数 a 不直接等于曲率，坐标缩放或归一化后需同步变换公式、协议和评价脚本。

score 由边缘支持度、拟合残差、峰值差及 ROI 覆盖等量构成，实际组合方式与门限在验证集上确定。测试集不参与反复调参。现有接口中的 confidence_score 与 score 需核对映射关系，正式说明统一使用 score，未经校准不赋予概率含义。

**B. PG2L100H**：多尺度光流与运动分析

PG2L100H 主线对相邻图像构建三层金字塔，按 L2→L1→L0 执行粗到细 Lucas–Kanade（LK）光流更新。计算包括梯度、结构张量、双线性 warp 和 2×2 方程求解，输出流场有效性及运动摘要，再开展运动分割和全局图像运动估计。[6] 视频接收与转发作为独立通路验收，不代替光流计算验收。

【图 11 插入位置】

a 金字塔与逐层迭代

b 求解 / warp 核心子流程 | c 有效性与运动输出

图 11 | 多尺度光流与运动分析流程。标明图像尺寸、窗尺寸、定点格式、缓冲位置及异常退出条件；输出流场与消息摘要分开画。

表 11 | 光流模块的设计工作点与冻结记录

| 项目 | 方案候选 / 设计值 | 最终实现 |
| --- | --- | --- |
| 输入 / 金字塔 | 320×240 灰度；3 层 | 【待冻结】 |
| 积分窗 / 步长 | 8×8；4 px | 【待冻结】 |
| 流场采样网格 | 80×60（边界规则待冻结） | 【待冻结】 |
| 求解与定点格式 | 2×2 更新；溢出 / 限幅检测 | 【待填】 |
| 主输出 | MOTION；有效率与运动统计 | 【待填：协议版本】 |
| 测量阶段 | RX / PYR / SOLVE / POST / TX | 【待填：计数器与频率】 |

表中均为设计工作点，尚非板测结果。运动参数仅表述图像平面位移或尺度变化；实时双目深度关闭，DEPTH 输出 UNSUPPORTED（DEPTH_GATE）。

**B.1** 多尺度光流的数学定义与数据依赖

光流主线以同一相机相邻输入帧为对象，估计图像平面的位移，而不是直接估计三维速度或真实距离。算法基于局部亮度近似不变和窗口内运动相近的假设，在夜间噪声、强反射、遮挡和大位移处可能失效，因此有效性掩码与流向量具有同等重要性。[6]

从粗层初始化到细层修正

两帧分别形成 L0、L1、L2 金字塔。每层先做低通再二倍抽取，以降低混叠；候选尺寸依次为 320×240、160×120 和 80×60。最粗层初始位移取零；向细层传播时对流场上采样，并将位移按坐标比例乘二。不能只对原图降采样而不传播粗层估计，否则应称为多分辨率输入实验，而非完整粗到细求解。

每次更新按当前流将后一帧采样到参考帧坐标，再计算亮度残差与空间梯度。流向定义、参考帧、插值及越界策略在软件、RTL 和可视化中保持一致。候选每层最多四次更新，实际迭代上限与停止判据由验证集精度、周期数及资源共同确定。

$Sxx=\Sigma Ix^2$，$Syy=\Sigma Iy^2$，$Sxy=\Sigma IxIy$，$Sxt=\Sigma IxIt$，$Syt=\Sigma IyIt$

$(G+\lambda I)\cdot[du,dv]^T=-[Sxt,Syt]^T$，$G=[[Sxx,Sxy],[Sxy,Syy]]$

积分窗口内累计结构张量和右端项后求解 2×2 线性系统。正则项 λ 的数值必须与梯度和累加器的定点尺度一致，不能直接从浮点程序复制一个常数。行列式接近零、最小特征值过低、残差过大或越界时，输出 invalid 并提供原因；低纹理与孔径问题不能靠扩大显示箭头掩盖。

输出网格与“稠密”含义

候选采用 8×8 重叠窗口、4 px 步长和 80×60 设计网格。若 320×240 输入仅接受完整窗口，网格大小为 $(\lfloor(320-8)/4\rfloor+1)\times(\lfloor(240-8)/4\rfloor+1)=79\times59$；80×60 因而需要补边或另一种边界采样约定。最终须冻结首末中心坐标、补边规则和有效掩码，不能同时将两种尺寸称为无补边结果。

本报告将该输出称为规则网格光流，不等同于原始图像每个像素均有独立流值。OpenCV 稀疏 LK 可辅助检查选定位置，但主参考须匹配实际窗口、warp、迭代与定点规则，不能直接以稀疏角点结果作为全网格金标准。[12]

运动分割先区分有效流与失效流，再结合全局图像运动模型计算局部残差。道路车辆、阴影变化和相机抖动可能产生不同响应，需给出合成平移、静态背景和真实道路片段的分层测试。全局图像运动只表述像素位移或尺度变化，不能未经标定推导物理车速。

**B.2** 定点求解、带宽与精度回退

定点化先以浮点参考建立算法行为，再以定点参考逐项模拟量化、饱和和溢出。对每个中间量登记数值范围、符号位、整数位、小数位、舍入方式与失效处理，形成可追溯的规格，而不是仅在接口上标一个 Q 格式。与输入位深相关的阈值、λ 和残差上限应随数值尺度一致调整。

表 12 | 光流定点与存储规格登记

| 对象 | 必须明确的规格 | 实际冻结值 |
| --- | --- | --- |
| 输入与梯度 | mono8 / 候选 mono6；符号与尺度 | 【待填】 |
| 结构张量 / 累加 | 位宽、窗口样本数、最大值 | 【待填】 |
| 求解 / 除法 | 行列式阈值、倒数近似、限幅 | 【待填】 |
| warp / 流向量 | 插值位宽、Q 格式、位移范围 | 【待填】 |
| 缓冲与 DDR | 数据布局、读写次数、复用策略 | 【待填】 |

mono6 为输入压缩候选，需与 mono8 在相同冻结数据上比较。降低位深可能节省资源，也可能损失弱纹理与夜间边缘。候选 0.25 px 量化步长与 Q4.4 的小数分辨率并非同一规格，二者须分别登记；量化步长、可表示范围、实现数值差异和真值端点误差也分别评价。

定点格式明确总位宽、符号位和小数位数，不单用 Q4.4 名称推断范围。若约定为 8 bit 有符号、4 bit 小数，则分辨率为 1/16 px，范围为 −8 至 7.9375 px；该例不代表最终接口。粗层传播后检查细层位移溢出，超限标 saturated 或 invalid。除法与倒数近似覆盖小行列式、强梯度、零纹理及单方向纹理等边界样本。

访问预算应覆盖完整迭代

DDR 访问预算逐项计入当前帧写入、上一帧读取、金字塔构建、warp 采样、迭代重读、流场读写和输出缓冲。对简化单遍数据流得到的字节数，只能作为初步下界，不能据此宣称总带宽余量充足。片内 DRM 还要考虑存储块宽深配置、双端口冲突和按块取整，逻辑容量之和不等于综合后的真实占用。

回退按“减少迭代或工作分辨率—收紧输出范围并标注—切换稀疏候选”的顺序评估，具体选择以固定道路集上的误差、有效率和吞吐结果为依据。若由规则网格光流回退为角点特征，协议与界面应显示 FEATURE 或相应模式，而不是继续沿用 MOTION 主线通过的结论。

**C. RK3568**：检测、时间滤波与可选跟踪

RK3568 主线在本阶段以源文件回放验证前向检测与同帧显示。单路源为 854×480 （行车视频）或 1600×900（nuScenes 四路）；板端先一次缩放到 640×360，再写入 640×640 画布（上下各 140 px pad），由 RKNN split6 六输出经候选锚点 DFL/NMS 生成 OBJECT，经 UDP 7000 进入 PC。四路模式中，前向文件上传并推理，后向文件上传仅存储，右/左只参与 PC 本地 1280×720 四宫格拼接。实测单路 1852 帧 1852/1852、四路 229 帧 229/229，均 0 丢帧、0 等待超时；板端节拍 15.00 fps。V4L2/ROADTHUMB、HDMI Frame Marker 和 FPGA LANE 属于阶段 B，本阶段没有把文件回放冒充为 LIVE 或 HDMI 同帧。

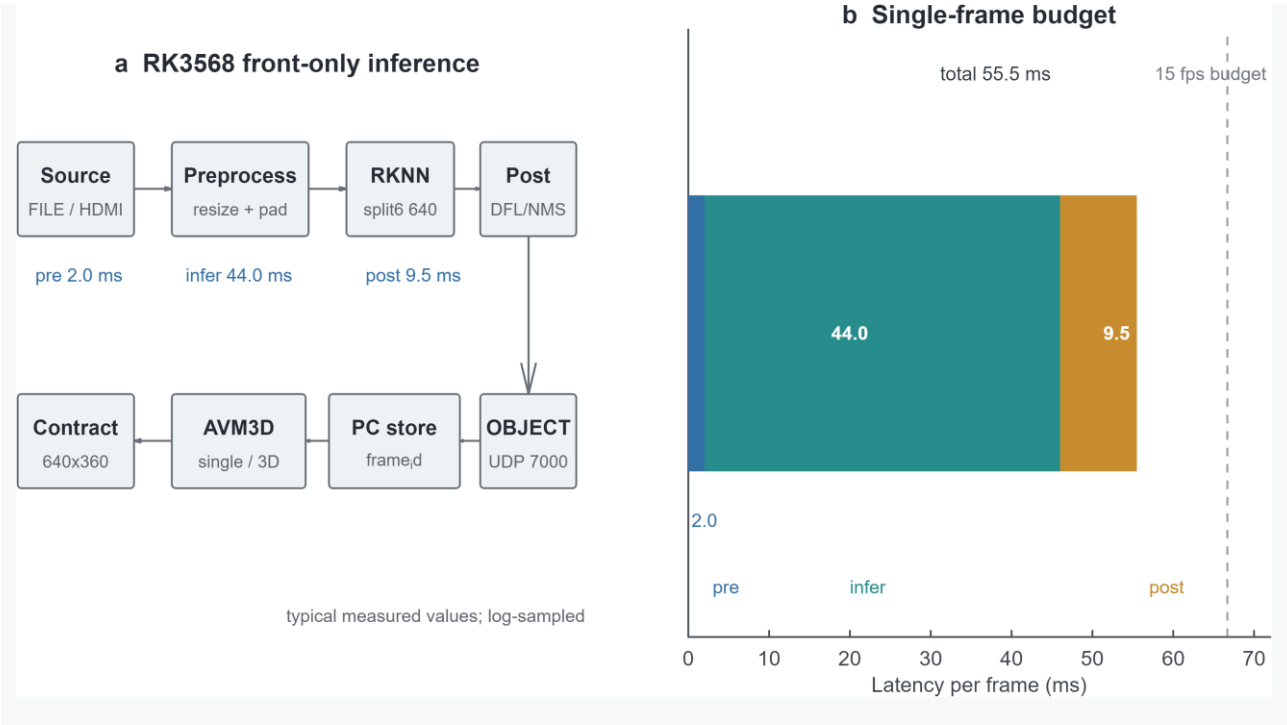



图 12 | RK3568 前向检测与单帧预算。a 源文件 → 预处理 → RKNN split6 → DFL/NMS → OBJECT → PC 同帧匹配 → AVM3D；b 实测典型单帧预算（pre 2.0 ms、infer 44.0 ms、post 9.5 ms，合计 55.5 ms；15 fps 预算 66.7 ms）。数据为板端日志每 10 帧采样的典型值，完整逐帧 CSV 与跨板端到端延迟仍待补。

表 13 | 关键函数或模块接口

| 模块 / 函数名 | 关键输入 | 关键输出 |
| --- | --- | --- |
| 取流：board_yolo_udp.py / BoardSource.QuadCapture | 文件 854×480 / 1600×900；四路 2×2；本地 frame_id | BGR 640×360（单路）或 1280×720 atlas；frame_id |

| 模块 / 函数名 | 关键输入 | 关键输出 |
| --- | --- | --- |
| 预处理：_preprocess | BGR 854×480 / 1600×900；W=640,H=360；imgsz=640 | 640×640 canvas；ratio=1.0；pad=(0,140) |
| 推理/后处理：_postprocess_fast + scale_boxes | RKNN split6；conf=0.25；iou=0.45；max_det=60 | OBJECT：bbox 640×360、class_id、score；DFL+NMS |
| PC 车道：PcLaneEstimator + TurnJudge | 前向 640×360；Lanenet 7 点近场 | LaneEstimate；中心线/弯向；PC 图像估计，非 RK LANE |
| ByteTrack（未交付） | — | — |

ByteTrack 仅为可关闭的 CPU 增强支线，其预测框不写入 OBJECT。跟踪器遇到跳号、标定或图像源变化时按规则复位。未获得可靠同帧标定深度及速度证据时，距离与 TTC 保持 UNAVAILABLE。

**C.1** 数据准备、检测训练与量化验证

检测训练候选采用 BDD100K 道路数据，正式使用前核验许可、图像与标注版本、类别映射、实际划分及样本量。第三方筛选子集单独说明，不写成完整官方训练集。[11]

标注转换与数据泄漏控制

Scalabel box2d 的 x1、y1、x2、y2 转为 YOLO 的 class_id、cx、cy、w、h 时，以每张图片的真实宽高归一化。非法坐标、零面积框、ignore/crowd 的处理规则单独登记；pedestrian 与 COCO person 的编号不可默认一致，rider 与 bicycle 也不能合并。抽查夜间、小目标、边界与遮挡样本，保存类别分布与标注可视化。

train、val、test 分别用于学习、选型和最终评价；按视频分组，避免相邻帧跨集合泄漏。自建 test 需注明来源与抽样，禁止反复使用 test 挑选阈值。

表 14 | 检测部署的阶段性证据

| 阶段 | 核验内容 | 记录位置 |
| --- | --- | --- |
| 标注与划分 | 本阶段未重训；沿用 traffic9 数据与既有划分 | 未新增；原训练记录待补 |
| FP32 / ONNX | ONNX 参考仅用于 PC 后端；未做逐图 mAP | reports/report_figures/metrics.csv（部署统计）；精度比较待补 |
| 量化构建 | 现有 RKNN；toolkit 2.3.2 / runtime 1.6.0 版本不一致；未重新校准 | reports/yolo3d_board_rk3568/board_run_summary.json |
| RKNN 板端 | 640×360 前向；split6；fast DFL/NMS；229/229、1852/1852 | reports/launcher/run_stats.json；reports/report_figures/ |

训练与导出在 PC 完成。首先用相同图像对齐原模型与 ONNX，再根据 airockchip 示例核对输出头、DFL 解码和类别维度，最后部署匹配的 Runtime 与驱动。[7–9] 不能将 Ultralytics 原始输出按另一种优化头解释，也不能在更改类别数后继续使用旧后处理常量。

量化路线应记录实际执行的是 PTQ、QAT 还是其他经验证方法；若采用 PTQ，校准集需覆盖昼夜、尺度、反光和真实输入像素域。若采用 QAT，应补充训练配置和模型导出证据。方案中存在的候选路线不等于已经完成的训练过程。

FP32 与 INT8 使用相同测试集、预处理和评测实现，操作点比较采用相同后处理阈值，AP 计算保留完整评价所需的 score 范围。量化差异按类别、定位、score 及小目标漏检分析；算子回退、CPU 前后处理和复制开销同步归档，避免只报告 NPU 核心时间。

阶段 A 实际边界：未重新训练或量化，沿用 traffic9_split6_640_rk3568.rknn；训练划分、mAP 与 PC ONNX/ RKNN 逐框对拍保持待测。本节只支撑部署、前向检测、同帧匹配和吞吐结论，不把速度结果当作精度结论。

**C.2** 图像预处理、坐标反变换与部署域

HDMI 输入和网络缩略图路径的尺寸与格式不同，应分别建立格式契约。V4L2 返回的像素格式、有效尺寸、行跨度和缓冲生命周期需实际查询；RGB565 不等于 RGB888，NV12 也不等于打包 RGB。RGA 或 NEON 优化必须在颜色、几何与内存边界正确后进行，不以“零拷贝”作为未验证的默认结论。

【图 13 插入位置】

a 原图 → 缩放 / 补边 → 模型输入

b 检测框反变换、裁剪与边界测试

图 13 | 模型输入与统一坐标系。显示输入宽高、通道顺序、步幅、r、pad_x/pad_y；插入实际对齐样例。

r=min(Wm/Ws,Hm/Hs)；x_s=(x_m−pad_x)/r；y_s=(y_m−pad_y)/r

上述表达式适用于保持比例的居中 letterbox，实际实现还需冻结缩放后尺寸的取整、奇数补边分配和最后一像素边界。对检测框的两个角分别执行反变换，再裁剪至原图范围；若前面还存在 ROI 裁剪或分辨率变换，应按逆序恢复完整变换链，不能只用一个缩放系数覆盖所有情况。

本阶段统一图像坐标为 front 640×360（x 向右、y 向下）；四路 atlas 每格 640×360。OBJECT 反变换到 front 坐标；LANE/MOTION 未从 FPGA 接入，不能与 OBJECT 作跨源融合。

本阶段实际链路：源 854×480 / 1600×900 → 640×360（一次 resize，INTER_LINEAR）→ 640×640 画布，上下各 140 px pad；r=1.0，pad=(0,140)。检测框反变换回 640×360 front 坐标。四路模式先把四路各自缩到 640×360，再按 front/right/rear/left 拼成 1280×720；前向格与板端输入同源。

图像来源切换也是算法状态切换

P-HDMI 与 P-NET 使用同一个模型，并不意味着两条路径具有相同检测精度。缩略图降低的小目标分辨率和 RGB565 色彩量化应通过单独测试说明；将灰度低分辨率复制为三通道不能恢复已丢失的信息。源切换需要更新 source 与 mode_id，清空旧重组缓存和跟踪器状态，并从新帧重新建立对齐。

坐标单测至少覆盖非整数缩放、横向和纵向补边、贴边目标、极小框、越界框、ROI 偏移及来源尺寸变化。每个用例同时检查数值反变换和视觉叠加。颜色单测采用已知色块与真实道路图，确认通道顺序、取值范围及归一化与训练一致；预处理加速后必须再次运行同一组回归。

**D.** 同帧融合、状态管理与 **Dashboard**

PC 侧用 AvmProtocolStore 缓存 OBJECT，ProtocolMatcher 按 frame_id 严格匹配；BoardSource 在发布视频帧前等待同 frame_id 的 OBJECT（sync_to_detections，单帧等待上限 500 ms）。未匹配时显示 NO_BUNDLE / FRAME_MISMATCH，不借用上一帧，也不把文件回放标成 LIVE。

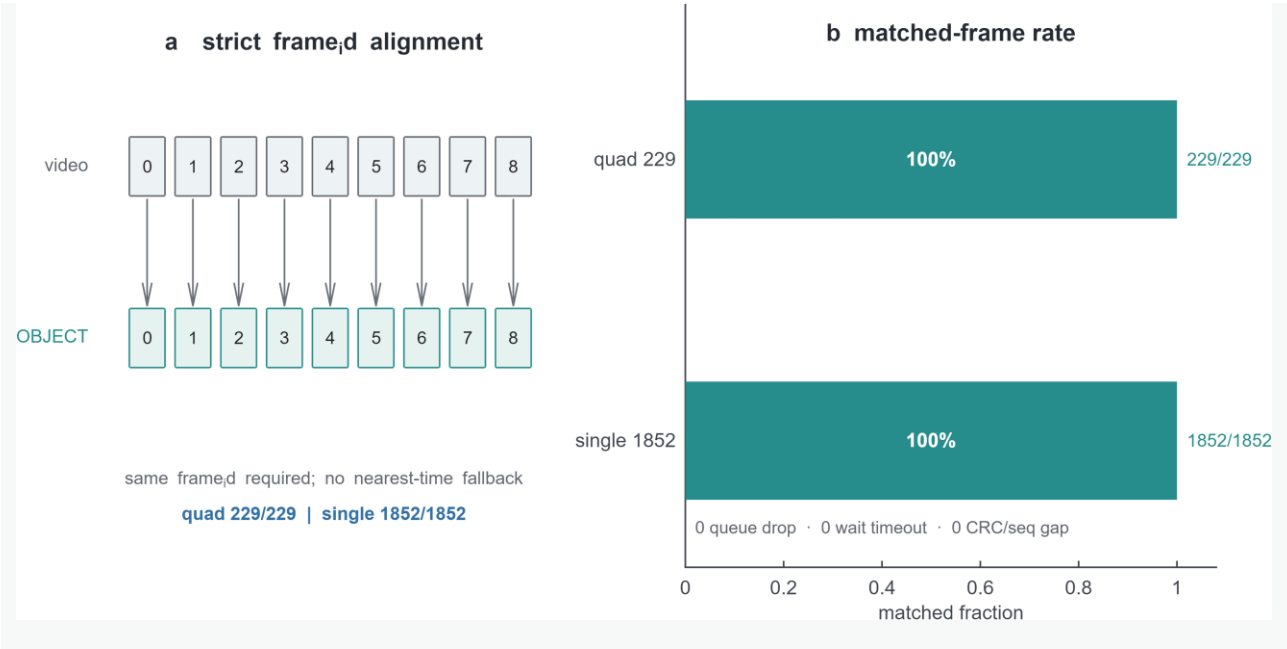



图 14 | 同帧关联与计数。a 视频帧与 OBJECT 的 frame_id 一一对应（示意 0–8；实际四路 229 帧、单路 1852 帧）；b 四路 229/229、单路 1852/1852，队列丢帧 0、等待超时 0、CRC/seq gap 0。数据来自文件/BOARD 联调，不是 LIVE。

表 15 | 系统模式与显示约束

| 模式 | 触发 / 含义 | 界面行为 |
| --- | --- | --- |
| DEGRADED_NO_DEPTH | 当前单目常态；深度门禁关闭 | 显示车道 / 运动 / 检测；深度不可用 |
| DEGRADED_NO_FLOW | 协处理输入或链路失效 | 清空 MOTION 并标原因 |
| DEGRADED_NO_AI | 推理或 AI 输入失效 | 清空 OBJECT / TRACK_V1 |
| CAMERA_LOST / RECOVERING | 无视频或恢复校验中 | 清旧状态；新帧验证后恢复 |
| FULL（条件态） | 含深度的全部门禁通过 | 当前基线不宣称进入 |

Dashboard 常驻显示来源标签（本阶段 BOARD/FILE、REPLAY、SIM）、video frame_id、proto frame_id、match state 和 wait ms。处理耗时使用 PC 本地时钟；板端与 PC 时钟未同步，不报告跨板端到端延迟，也不把分段 P95 相加。本阶段 frame_id 由文件本地序号生成，Frame Marker 未实现；阶段 B 接入 HDMI 后再按 V3.2 第 0 行 64 像素标记解码，不能把本地序号说成跨板同帧。

**D.1** 车道时间滤波与可解释融合

RK/ARM 侧对原始车道输出进行时间滤波，并保留其测量来源。对统一的 offset_px 和图像曲率分别维护值及变化率，候选使用 alpha-beta 滤波，以指数移动平均（EMA）为对照。更复杂滤波仅在可量化收益超过实现开销时采用。

$q^{-}=q+v\cdot dt$；$e=z-q^{-}$；$q=q^{-}+\alpha e$；$v=v+\beta e/dt$

dt 优先表示对应观测的采集时间间隔；若暂用本地到达间隔，需记录其网络抖动影响，并与输入帧间隔区分。时间来源、最大间隔和跳号策略共同冻结。方案候选 α=0.35、β=0.05 通过跳变响应、稳态波动、丢线恢复及耗时比较后决定，不作为已优化参数。

表 16 | 滤波与规则层的输出语义

| 对象 | 有效行为 | 失效或边界行为 |
| --- | --- | --- |
| Lane 滤波 | 正常更新 / 有限 HOLD | 超龄 LOST；标明预测 |
| 同帧目标关系 | 框与车道区域关系 | 缺车道时降级，不补造几何 |
| 运动解释 | 有效图像运动参数 | 失效时 unavailable |
| ByteTrack（可选） | 独立 ID 与检测关联 | 预测不混入 OBJECT |

HOLD 表示有限时长预测，不表示当前帧仍有测量。无输入、间隔超限、frame_id 断档或模式及标定变化时，按冻结策略复位或进入 LOST；界面同步显示 observation、age 和原因。时间平滑与缺测预测分别评估，防止以平滑显示掩盖持续丢线。

阶段 A 的 PC 车道是图像估计而非 RK LANE：Lanenet 输出 7 个近场点，0.35 平滑；TurnJudge 使用 enter=0.8、release=0.4、连续 3 帧滞回；只在前向 inset 显示，切换右/后/左隐藏；不投影到 3D 碗面，不作为转向或控制指令。

规则输出应能追溯到输入

融合规则以同帧车道、目标和有效运动为依据，输出前车存在、行人区域、车道偏离候选或交通设施存在性等演示标签。车道偏离候选应记录偏移、阈值、连续帧数和车道有效性；目标存在性应记录类别、score、框坐标与 ROI 关系。规则理由与最终标签一并归档，便于从失败片段反查误触发来源。

ByteTrack 对检测结果进行高低 score 两阶段关联，通过独立 TRACK_V1 输出 track_id、tracker_epoch、状态及 DETECTION/PREDICTION。[10] 跟踪用于轨迹连续性展示，不改写当前帧

OBJECT。预测框不触发距离或碰撞结论；未取得可靠测距、闭合速度和时间基准时，TTC 保持 UNAVAILABLE。

本阶段未交付 ByteTrack 和跨源融合规则；Dashboard 只显示 OBJECT 与 PC 车道，不输出前车/行人决策标签，避免把演示显示当成 ADAS 结论。

**D.2** 故障仲裁、恢复与界面数据生命周期

PC 侧实际仲裁范围：视频文件结束、UDP 未到、同帧未到、队列丢帧和进程退出。BoardSource 对每帧等待检测上限 500 ms；超时记 detect_wait_timeout 并继续，显示 NO_BUNDLE，不用旧框补齐。没有 HEALTH 报文，因此本阶段不宣称 system_mode 状态机完整实现。

【图 15 插入位置】

a 心跳 / 视频 / 算法状态汇聚

b 超时清除 → 降级 → 恢复验证 → 重新输出

图 15 | 健康状态与数据生命周期。用真实状态机和消息缓存说明不同失效的清除范围；标明恢复时需连续新帧校验。

每种数据至少经历接收、校验、等待关联、可显示、过期与清除几个阶段。时间到达、帧号推进或 mode_id 改变均可能导致旧值失效；显示层应查询有效数据对象，而不是把上一次绘制内容长期留在画布上。图像、车道、目标和轨迹分别设置新鲜度，统一清除策略也应保留细分原因。

摄像头中断时清除依赖该源的几何、运动与检测状态；100 Pro+ 失效时移除 MOTION 并保留仍可信的车道与目标；推理进程退出时清空 OBJECT 与 TRACK_V1，但不应破坏仍正常运行的 FPGA 通路。恢复过程中先等待新 frame_id 和协议校验，再重建滤波与跟踪，必要时递增 tracker_epoch，禁止继续沿用旧轨迹身份。

实测故障一：GUI/无控制台环境下，启动器用 ssh -f 启动板端时，板端日志已出现 WAIT_START，但 ssh 客户端 30 s 未返回，启动器误判失败并杀掉板端。改为非阻塞 ssh -n + 轮询 WAIT_START + 回收 SSH 进程后，GUI 同环境 5 帧 5/5、四路 229 帧 229/229 通过。故障二：两个残留启动器同时占用 UDP 7000；清理后恢复，说明单实例和端口占用应纳入启动前检查。

故障注入应检验“不显示什么”

验收不仅检查恢复画面，还检查失效期间是否出现冻结旧框、未标明预测、假米制距离或 SIM 冒充 LIVE。建议逐项注入缺片、CRC 错误、迟到、重复、乱序、链路断开、模式切换、图像源切换及板端进程退出，记录注入时刻、第一条无效状态、清除完成和第一条恢复新帧。

PC 断链与板端故障分别处理。Dashboard 接收中断时显示连接异常并清空过期值；PC 恢复不应迫使正常板端重新启动。日志同时保留 source、frame_id、状态、错误计数和本地 duration，便于区分采

集丢帧、网络丢包与算法主动跳帧。演示录制必须保留来源横幅，不裁剪掉不可用状态以制造全功能观感。

本阶段只覆盖启动失败、端口占用和空检测等运行态问题；CRC/迟到/乱序/模式切换注入尚未执行，保持待测。

## 2.4 验证方案与复现要求

### 2.4.1 感知精度、有效性与同帧评价

验证按数据、配置、指标、统计单位和证据定位组织。冻结划分、标注、参数及模型后执行测试，保留全部帧的有效性和失败记录；配置变更后重跑对应测试，不混合多个最佳工作点。

车道：几何误差与失效率同时报告

车道在固定参考行或固定 y 采样集合上比较预测与真值，报告左右线误差、中心偏移误差及 P50/P95。误差若仅在有效预测帧上计算，同时给出有效帧数、总帧数和有效率。单侧、双侧、无效及误判有效分别计数，避免以拒绝困难帧换取较小误差。

跳线率需定义“跳”的阈值、参考坐标和分母，并区分真实弯道变化、源切换和错误跳变。夜间对照采用同一片段、同一 ROI 和标签，以 Gamma 开关为唯一差异；同时记录误差、有效率、误检和处理开销。增强无改善时如实报告负结果。

光流：数值一致性不等于真实精度

$$EPE_i = \sqrt{[(u_i - u_i^*)^2 + (v_i - v_i^*)^2]}$$

光流端点误差（EPE）在真值有效掩码和冻结网格上计算，同时给出算法有效率、越界及饱和比例。定点对浮点的差异表征实现损失，预测对真值的 EPE 表征算法质量，两者分列。合成平移检验方向和尺度，真实道路片段检验弱光、遮挡、反射与相机运动。运动分割仅在具备独立掩码真值时报告 IoU。

检测与跟踪：统一评价口径

检测平均精度（AP）由完整 precision-recall 曲线计算，类别均值记为 mAP。mAP@0.5 与 mAP@0.5:0.95 分列，注明类别映射、尺寸和实现；Recall 对应明确操作阈值。夜间、小目标子集在评价前定义，量化比较采用同一测试集。按视频或片段汇总重复性，不能把强相关相邻帧当成独立重复。

跟踪只在具备轨迹真值时报告 IDF1、IDSW 等指标；否则展示轨迹连续性样例、身份重置次数、状态正确性与耗时，明确其不是完整 MOT 质量评价。规则层应以正例、负例与困难场景报告误报、漏报及触发依据，而不是仅罗列成功截图。

同帧评价先冻结集合与截止窗口。设 N_input 为计划融合且输入有效的图像帧数，N_all 为截止前所需消息到齐的帧数，N_match 为其中帧号、来源、模式及标定均一致的帧数，则到齐候选一致率 =N_match/N_all，融合覆盖率=N_match/N_input；N_all=0 时前者不可评价。已接纳融合必须逐条同帧，不以总体比率许可错帧。缺失、超时和拒绝另计；源方案 ≥99.5% 的目标在分母与窗口冻结后再判定，连续 10 min 为原方案计划条件。

### 2.4.2 性能测量与统计口径

采集帧率、算法吞吐、显示帧率和单帧延迟分别测量。吞吐统计单位时间完成的结果数，延迟跟踪同一输入至指定输出的时间；多帧流水下二者不互为倒数。各测量区间、时钟来源和包含的等待或复制开销在记录中固定。

本地计时与跨板计时分离

50K 记录输入事件至车道结果就绪，100 Pro+ 记录 RX、PYR、SOLVE、POST、TX，RK 记录取流、预处理、NPU、后处理、可选跟踪和融合。分段耗时与完整 RK 处理区间分列；异步推理以任务实际完成为终点，不仅测量提交调用。

跨板时钟未同步时只报告本地 duration 和 PC 收包时间，不直接相减。若用硬件脉冲、PTP 或外部光学方法测端到端，记录起止事件、精度、误差及重复次数。整机 P95 来自同一批帧的直接测量，不由分段 P95 求和。

采样、统计与稳定性

输入尺寸、格式、模式、模型、量化路径及频率策略在测试前固定。预热与正式样本分开；按 frame_id 统计完成、超时、丢弃和输入总数。耗时分位数说明其样本集合，并同时给出有效样本量、时长、P50、P95、最大值及错误计数。连续视频按片段记录重复运行结果，避免只选最快一段。

长稳记录按时间序列保留 FPS、温度、频率、内存、心跳与错误计数，以观察热降频、内存增长或重组缓存累积。最高负载指最终交付配置，包括启用的算法和可视化开关，不能以空闲或简化配置替代。若仅完成十分钟单板测试，不写三十分钟整机长稳通过。

资源与带宽的可比性

FPGA 资源采用正式顶层布局布线结果，注明 LUT4/LUT6 口径、DRM 块规格、APM 使用及全部受约束时钟域的最差 slack。单模块估算仅用于前期选型，不能和另一配置的整机结果直接对比。DDR 使用用户侧有效读写带宽，网络使用有效载荷吞吐并说明包长与丢包，避免把接口线速当作有效算法带宽。

功耗若纳入报告，应说明测量位置、仪器、空闲与工作状态、采样率及是否包含外设；没有仪器数据时保持待测。外部测量与板端监控字段可以互相解释，但不应把温度或芯片标称功耗推导成整机实测功耗。

### 2.4.3 证据归档与复现流程

每项交付结论关联测试用例、冻结配置及原始证据。截图说明外观，日志和工具报告核验指标；位流、模型、约束及评测脚本记录版本与哈希。当前提供材料以方案为主，未完整包含所述工作区日志与工程报告，因此本报告不将方案中的通过记录自动视为最终交付证据。

表 17 | 交付证据包结构

| 内容 | 应包含材料 | 待填位置 |
| --- | --- | --- |
| 硬件与固件 | 板卡、接线、位流、正式约束、STA | 【待填】 |
| 软件与模型 | 源码、依赖、模型、配置和校准信息 | 【待填】 |
| 输入与真值 | 数据清单、划分、许可、标注规范 | 【待填】 |
| 测试与测量 | 用例、脚本、原始日志、统计结果 | 【待填】 |
| 展示与边界 | 实物、界面、演示视频、未通过项 | 【待填】 |

复现依次核对硬件与供电，加载位流及板端环境，校验模型和配置哈希，连接冻结视频路径，选择 LIVE 或 REPLAY，等待节点健康及新帧校验，再启动记录、执行场景和故障注入、运行统计并导出报告。各步骤注明开始条件和失败分支，相关文件索引见表 17。

验收矩阵区分主线、增强支线和条件关闭项。失败项保留原因与修订任务，关闭项记录门禁，不将“不适用”计为“通过”。深度关闭时验收距离与 TTC 的不可用状态是否正确，不评价尚未开放的深度精度。

结果发布前的一致性检查

发布前核对摘要、结果表、界面和视频的配置一致性。跟踪或增强开关不同时明确列出差异，回放不标为现场在线。没有标注或测量基础的指标维持待测；禁止用理论估算补作实测结果。

开源组件、官方 IP、开发板原生电路和自研实现分列，记录版本与许可。文献说明算法来源，不代替代码授权；器件和接口信息以实物、手册及正式工具报告核验。证据包同时保留未完成项与未覆盖条件。

# 第三部分 完成情况及性能参数

## 3.1 整体介绍

最终交付范围为【待填：板卡、相机、交换机、终端及结构件】；发布编号、位流与模型哈希为【待填】。测试来源为【待填：LIVE 或 REPLAY】，输入配置及 system_mode 为【待填】。表 18 按仿真、单板和整机分别登记完成状态；证据不足的项目保留待验收，不从设计描述推定已经实现。

【图 16 插入位置】

a 系统正面全局照片 | b 斜 45° 全局照片

图 16 | 整机实物与交付形态。照片需显示三板、摄像头、供电、主视频链路与交换机；使用编号标注部件，保持背景简洁。

表 18 | 完成状态与证据层级

| 交付项 | 状态 | 验证层级 / 证据编号 |
| --- | --- | --- |
| 50K 视频与车道主线 | 【待填】 | 【待填：仿真 / 板测 / 整机】 |
| 100 Pro+ 光流主线 | 【待填】 | 【待填】 |
| RK 检测与融合 / Dashboard | 已交付（阶段 A 文件 /BOARD） | 板测 + PC 联调：229/229、1852/1852；非 LIVE |
| ByteTrack / 拼接等支线 | 四路拼接已交付；ByteTrack 未交付 | 四路 229/229；ByteTrack 无 |
| 实时双目深度 | 关闭（DEPTH_GATE） | 补归档关闭决策；不列为已实现成果 |

## 3.2 工程成果

### 3.2.1 机械成果

结构交付形态为【待填：底座、支架、外壳或开放式安装】，相机及板卡固定见图 17a。关键尺寸、散热间隙与线缆固定记录为【待填：证据编号】。独立加工件及其完成状态为【待填：有或无】。

### 3.2.2 电路成果

电路交付范围为【待填：开发板配置、自制转接或修改部分】。图 17b–d 对照实际节点及连接，表 19 登记型号、工程标识与构建文件。原生开发板电路与本项目修改分别标注。

【图 17 插入位置】

a 相机 / 底座 / 安装局部

b PGL50H | c PG2L100H | d RK3568 及连接

图 17 | 机械安装与电路实物。使用实拍局部照片；标注供电、接口方向、散热及自制部分。不得以渲染图替代实物。

表 19 | 硬件交付与构建标识

| 节点 / 部件 | 型号 / 版本 | 最终配置或归档路径 |
| --- | --- | --- |
| 50K | 【待填】 | 【待填：位流 / 约束 / SHA256】 |
| 100 Pro+ | 【待填】 | 【待填：位流 / 约束 / SHA256】 |
| RK3568 | 【待填】 | 【待填：镜像 / 驱动 / 模型】 |
| 相机 / 结构 / 自制电路 | 【待填】 | 【待填：图纸 / 接线 / 版本】 |

### 3.2.3 软件成果

实际软件版本为 2026-10-30 的 launcher/board 链路（pc_launcher.py、board_yolo_udp.py）与 AVM3D。已交付：文件/BOARD 单路与四路 3D、前向 RKNN 检测、前向 inset PC 车道、UDP 同帧匹配、启动延时、日志与统计。图 18 展示实际界面，表 20 对照操作与核验。截图保留 BOARD 来源和非 LIVE 横幅，不把文件回放当现场测量。

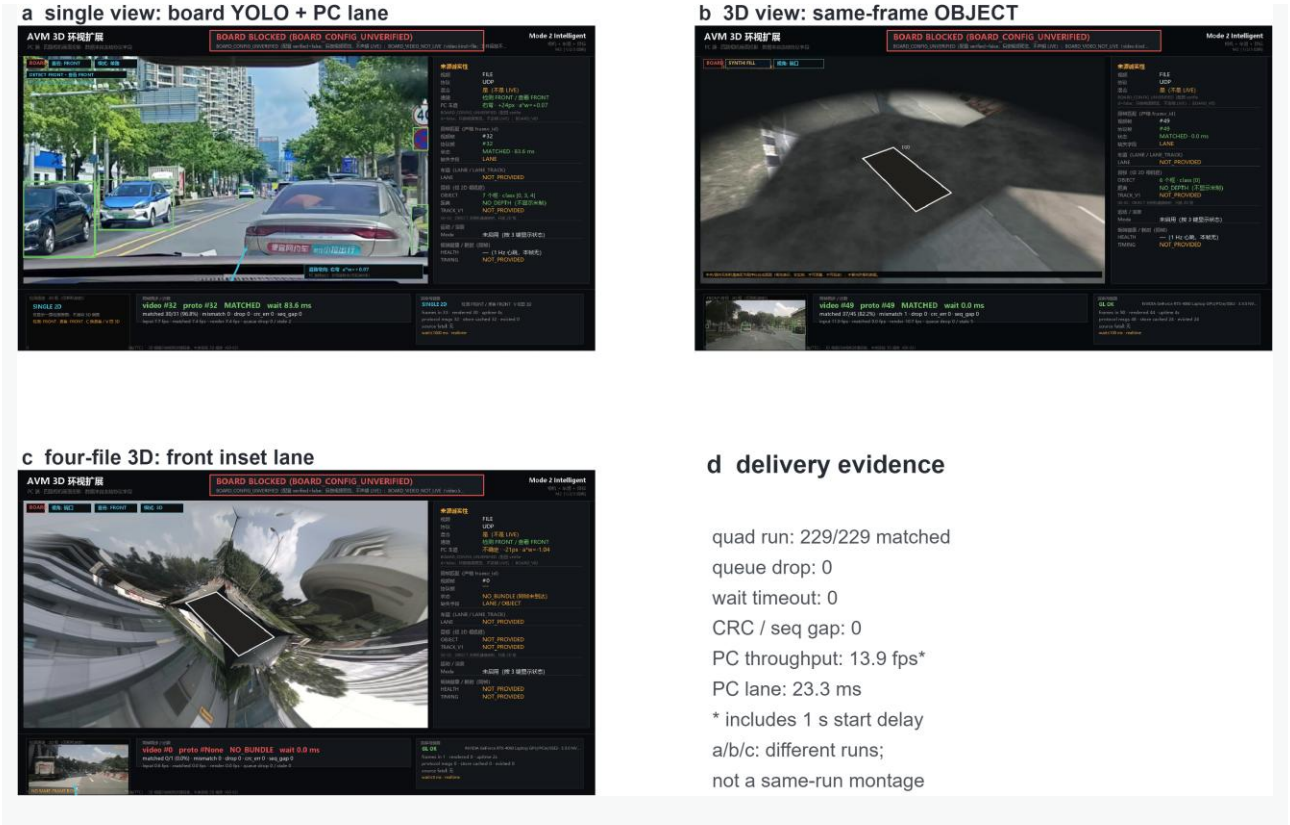



图 18 | Dashboard 与板端软件界面。a 单路 BOARD：板端 YOLO + PC 车道；b 3D：同帧 OBJECT 框（nuScenes 演示，9103 视觉标定）；c 四路文件 3D：前向 inset 车道（本地源拼接，无检测框）；d 229 帧联调计数。a/b/c 来自不同片段/运行，不是同一次回放拼图；Depth/TTC 不可用。

表 20 | 软件成果与功能核验

| 交付功能 | 输入 / 操作 | 结果与证据 |
| --- | --- | --- |
| 车道 / 运动 / 目标显示 | 单路：YOLO 框 + PC 车道；四路 3D：前向 inset 车道；运动/深度不可用 | 四路 30/30、229/229；单路 1852/1852；图 18 |

| 交付功能 | 输入 / 操作 | 结果与证据 |
| --- | --- | --- |
| 来源与帧号显示 | BOARD/FILE、REPLAY、SIM；video/proto frame_id；MATCHED/NO_BUNDLE | 图 18；reports/launcher/run_stats.json |
| 健康、原因码与过期清除 | 无 HEALTH；显示 detect_wait_timeout、queue drop、mismatch；超时不用旧框补齐 | run_stats.json；avm.log |
| 日志 / 回放 / 数据导出 | run_board.log、avm.log、run_stats.json、mp4/png | reports/launcher/；reports/report_figures/ |
| 增强支线 | 四路现场拼接 + 前向 inset 车道；ByteTrack/深度关闭 | 四路 229/229；拼接约 17.5 ms，车道约 22 ms |

## 3.3 特性成果

### 3.3.1 精度、有效性与场景鲁棒性

测试集为【待填：名称、版本、划分、标注及样本量】，配置对应第 2.4.1 节。表 21 报告分场景车道误差及有效性，表 22 区分光流真值误差、运动分割和检测精度。图 19 保留成功与失败案例；尚无真值或测试日志的项目不作定量结论。

【图 19 插入位置】

a 原图 / 车道真值与预测 | b 光流 / 运动区域

c 检测真值与预测 | d 失败案例

图 19 | 分场景感知结果与失败边界。各面板给出场景、帧号、版本、真值和预测；尺度、颜色及图例一致，失败样例注明失效原因，不以精选截图替代总体评价。

表 21 | 车道精度与有效性

| 场景 / 样本量 | 误差 **P50 / P95**（**px**） | 有效率 / 跳线率 | 证据 |
|---|---|---|---|
| 白天 /【待填】 | 【待测】 | 【待测】 | 【待填】 |
| 夜间 /【待填】 | 【待测】 | 【待测】 | 【待填】 |
| 逆光 / 弯道 /【待填】 | 【待测】 | 【待测】 | 【待填】 |

表 22 | 光流与检测量化结果

| 任务 / 配置 | 样本量 | 评价指标 | 实测结果 |
|---|---|---|---|
| 光流 /【待填】 | 【待填】 | EPE P50/P95；有效率 | 【待测】 |
| 运动分割 /【待填】 | 【待填】 | IoU；召回率 | 【待测】 |
| 检测 FP32 / INT8 | 【待填】 | mAP@0.5 / 0.5:0.95；Recall | 【待测】 |
| 夜间 / 小目标检测 | 【待填】 | AP；Recall；误检 / 漏检 | 【待测】 |

结果解释：【待填：相对于冻结基线的主要变化、失败场景及证据编号】。本节仅报告实测发现，评价口径见第 2.4.1 节。

### 3.3.2 延迟、吞吐与资源实现

测试配置：RK3568 4 GB / Linux 6.1.99 / Python 3.10.12 / rknn-toolkit-lite2 2.3.2 / librknnrt 1.6.0；模型 traffic9_split6_640_rk3568.rknn；单路源 854×480、四路源 1600×900，统一前向 640×360；目标 15 fps；文件回放；无温度记录。预热 3 帧；统计四路 229 帧与单路 1852 帧；板端计时为单帧 pre/infer/post，PC 为渲染 compose 时间；跨板端到端延迟未测。表 23 的 RK 分段为板端日志每 10 帧采样的典型值，完整逐帧 CSV 与 30 min 长稳待补。

表 23 | 各节点处理耗时与吞吐

| 测量范围 | **P50 / ms** | **P95 / ms** | 吞吐 **/ fps** | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 50K 本地处理 | 【待测】 | 【待测】 | 【待测】 | 【待填】 |
| 100 Pro+ 光流 / 后处理 | 【待测】 | 【待测】 | 【待测】 | 【待填】 |
| RK 预处理 / NPU / 后处理 | pre 2.0 / infer 44.0 / post 9.5 | 3.5 / 47.5 / 12.0（日志采样） | 15.00 | board_run.log 采样；reports/launcher/run_stats.json |
| ByteTrack（未启用） | — | — | — | 未交付 |
| 完整闭环输出 | 未独立测量 | 未独立测量 | 13.95（PC，含 1 s） | 229/229；run_stats.json |

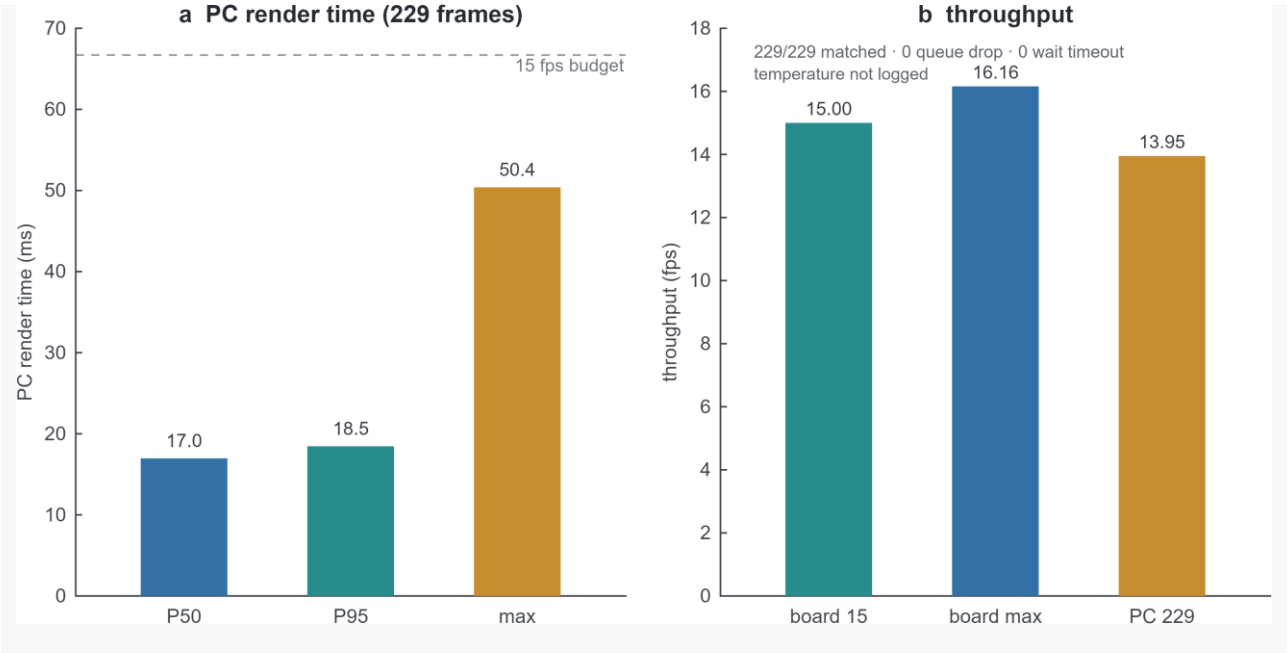


图 20 | 延迟与吞吐。a 229 帧四路联调的 PC 渲染 P50/P95/max（16.97/18.46/50.39 ms；15 fps 预算 66.7 ms）；b 板端 15.00 fps、全速 16.16 fps、PC 含 1 s 启动延时 13.95 fps；229/229 匹配、0 丢帧、0 等待超时。温度未记录，跨板延迟未测。

表 24 | 正式顶层资源与时序

| 器件 / 构建 | LUT / FF | DRM / APM | 最差 WNS / ns | DDR 实测 |
|---|---|---|---|---|
| PGL50H /【待填】 | 【待测】 | 【待测】 | 【待测】 | 【待测】 |
| PG2L100H /【待填】 | 【待测】 | 【待测】 | 【待测】 | 【待测】 |

资源计数与占用率均据正式顶层布局布线报告填写，并标明 LUT4/LUT6、DRM 规格和约束范围。

### 3.3.3 同帧、消融、故障与长稳验证

本阶段同帧结果：四路 229/229、单路 1852/1852，队列丢帧 0、等待超时 0、CRC/seq gap 0；四路 30 帧与 5 帧启动测试也为 30/30、5/5。该结论只覆盖文件/BOARD 链路，不覆盖 LIVE/HDMI Frame Marker。故障注入仅覆盖启动失败/端口占用；30 min 长稳未做。表 25 的 Gamma/光流/ByteTrack 对照不属于本阶段，保持待测。

表 25 | 关键设计的对照实验

| 对照项 | 固定条件 / 评价项 | OFF / 基线 | ON / 本方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamma 开 / 关 | 夜间集；车道误差 / 有效率 | 【待测】 | 【待测】 |
| 100 Pro+ 运动信息融合 | 同帧视频；规则误触发 / 有效性 | 【待测】 | 【待测】 |
| ByteTrack（若交付） | 同视频；IDF1/IDSW*、耗时 | 【待测】 | 【待测】 |

* 只有具备轨迹真值时报告 IDF1/IDSW。关联性能收益未验证时，不写“显著提升”。

【图 21 插入位置】

a 故障前 → b 失效与清除 → c 新帧恢复

图 21 | 故障注入、旧值清除与新帧恢复。截图与日志时间轴对应同一用例，标注注入、失效判定、清除及恢复事件，并给出证据编号。

表 26 | 系统级验收与失效行为

| 用例 | 设计判据 / 测量项 | 实测与证据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同帧融合 | 候选一致率目标 ≥99.5%；覆盖率另报 | 四路 229/229、单路 1852/1852；0 drop / 0 timeout；文件 /BOARD | 阶段 A 文件链路通过；整机/LIVE 未判 |
| 链路 / 输入中断 | 清旧值；计缺失 / 超时与恢复时间 | 【待测】 | 【待判】 |
| 推理进程退出 | 清空 OBJECT / TRACK_V1 | 【待测】 | 【待判】 |

| 用例 | 设计判据 / 测量项 | 实测与证据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深度门禁关闭 | 距离 / TTC 始终不可用 | OBJECT 面板显示 NO_DEPTH；距离 /TTC 不可用 | 显示层通过；深度门禁仍关闭 |
| 长稳 ≥30 min（计划） | FPS / 温度 / 错误 / 降频 | 仅 229/1852 帧；30 min 未做 | 未判 |

≥99.5% 同帧目标、连续 10 min 及 ≥30 min 长稳均为项目计划条件，非已验收成绩。统计分母和工作配置见第 2.4 节。

# 第四部分 总结

## 4.1 可扩展之处

后续扩展优先解决三项不确定性：以硬件同步相机、标定和带宽记录判断双目深度是否具备开放条件；以真实夜间及小目标数据检验增强和量化的收益；以同步精度与直接测量建立可信端到端延迟。HSST、四路拼接及复杂跟踪仅在主线资源、时序和热预算允许时推进。门禁通过前，距离与 TTC 继续不可用。

对 RK/PC 支线，下一步按优先级：① 接入 HDMI Frame Marker / READY 与 50K LANE，替换本地 frame_offset；② 导出 640×384 矩形 RKNN，目标 25–30 fps；③ 补 30 min 长稳与温度日志；④ 四路分别 640 推理当前约 4–5 fps，若需四路实时应换 RK3588 或 320 模型并重做精度验收。

本节限 300 字；按最终完成情况删改。

## 4.2 心得体会

本项目采用按计算特征分工的实现路径，将像素流水、跨帧运动和语义推理分别落实到独立节点。设计层面形成了逐段核验框架，但分工是否带来精度、吞吐或资源收益，仍需由第三部分的实测与对照证据回答，不能从板卡数量推导。

系统集成中，视频与元数据分流必须同时配套明确的帧契约和数据生命周期。接口冲突、编码容量和状态清除规则需在联调前统一；文档、参考程序及板端行为不一致时，以可复核的输入输出和工具报告定位问题。

验证层级决定结论边界。仿真、软件回环、单板与整机测试分别支撑不同范围的判断；支线关闭、负结果和未完成项保留在记录中，使后续迭代能够延续同一可信基线。

实际研发案例（SSH 启动挂起）：GUI 四路启动时板端日志已出现 WAIT_START，但启动器在 ssh -f 上等待 30 s 后超时并杀掉板端；定位为无控制台/工作线程下 ssh -f 不返回。改为非阻塞 ssh -n + 轮询 WAIT_START，并回收 SSH 进程；GUI 同环境 5 帧 5/5、四路 229 帧 229/229。另发现两个残留启动器同时占用 UDP 7000，清理后恢复；之后把单实例/端口占用检查列入启动前检查。

最终局限：阶段 A 只验证本地文件/BOARD，不是 LIVE；HDMI Frame Marker、50K LANE、前/后 50K 转发未接入；模型未重训、未做 mAP 与 PC ONNX vs RKNN 逐框对拍；温度与 30 min 长稳未测；四路同时 640 推理约 4–5 fps，不能支持 30 fps 四路实时。

正文限 1000 字；本节为待完善的总结底稿，提交前以团队实际经历与最终证据核定。

# 第五部分 参考文献

以下为 14 项参考文献候选框架，正式稿限 20 篇。仅保留实际使用且正文已引用的条目；【待核】信息、软件版本及访问日期须据原始来源补齐，本版未将其视为已完成书目核验。

[1] 紫光同创. Logos Family FPGA Datasheet: DS02001［EB/OL］.【待核：版本、发布日期、引用日期】. https://www.pangomicro.com/en/uploads/43087615_1711095655.pdf.

[2] 紫光同创. Logos2 Series FPGA Device Data Sheet: DS04001［EB/OL］.【待核：版本、发布日期、引用日期】. https://www.pangomicro.com/en/uploads/13964872_1729131653.pdf.

[3] Rockchip. RK3568 Brief Datasheet［EB/OL］.【待核：版本、发布日期、引用日期】. https://www.rock-chips.com/uploads/pdf/2022.8.26/191/RK3568%20Brief%20Datasheet.pdf.

[4] CANNY J. A computational approach to edge detection［J］. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986, 8(6): 679–698.

[5] 【待核：作者】. FPGA implementation of a memory-efficient Hough parameter space for the detection of lines［文献类型待核］.【待核：出版物、年份、卷页】. https://ieeexplore.ieee.org/document/8706110.

[6] LUCAS B D, KANADE T. An iterative image registration technique with an application to stereo vision［C］. Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligence, 1981: 674–679.

[7] Ultralytics. YOLO model training and export documentation［EB/OL］.【待核：所用版本、发布日期、引用日期】. https://docs.ultralytics.com/modes/train/ ; https://docs.ultralytics.com/modes/export/.

[8] airockchip. RKNN-Toolkit2［CP/OL］.【待填：版本 / commit、发布日期、引用日期】. https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2.

[9] airockchip. RKNN Model Zoo: YOLOv8 example［CP/OL］.【待填：版本 / commit、发布日期、引用日期】. https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo/tree/main/examples/yolov8.

[10] ZHANG Y, SUN P, JIANG Y, et al. ByteTrack: multi-object tracking by associating every detection box［C］. European Conference on Computer Vision, 2022.【待核：分册、页码】. https://arxiv.org/abs/2110.06864.

[11] BDD100K. Annotation format and dataset documentation［EB/OL］.【待填：实际数据来源、划分、文档访问日期】. https://github.com/bdd100k/bdd100k/blob/master/doc/source/format.rst.

[12] OpenCV. Image processing and geometric transformation documentation［EB/OL］.【待填：实际使用版本、访问日期】. https://docs.opencv.org/4.x/.

[13] 小眼睛科技. MES2L676-100HP 板卡手册［EB/OL］.【待核：手册版本、发布日期、引用日期】. https://www.meyesemi.com/upload/202506161418027.pdf.

[14] Qt Group. Qt for Python documentation［EB/OL］.【待填：实际版本、访问日期】. https://doc.qt.io/qtforpython/.

提交前按实际使用组件核对文献与正文引文，未使用的候选项删除后统一重编号。